1 yz-평면에 평행인 평면들에서 곡면 $x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 2$의 자국을 기술하여라.

2 주어진 방정식들의 그래프를 기술하고 스케치하여라.

(i) $z^2 = 4x^2 + y^2$

(ii) $z = 1 + y^2 - x^2$

3 각각의 좌표평면의 하나에 있는 곡선의 방정식을 주고 있다. 지시된 축에 관하여 곡선을 회전할 때 생기는 곡면의 방정식을 구하여라. 그리고 그 곡면을 스케치 하여라.

(i) $x^2 = 9z^2$; x축

(ii) $y^2 = 2x$; y축

4 평면 $z = 2y$와 포물면 $z = x^2 + y^2$의 공통부분의 xy-평면으로의 사영은 원임을 보여라.

5 평면 $z = ky$와 원주면 $x^2 + y^2 = 1$의 교선은 타원임을 보여라.

1 직교좌표로 주어진 점 $P(1, -1, -\sqrt{2})$를 주면(원기둥)좌표와 구면좌표로 각각 나타내시오.

2 주면(원기둥)좌표 또는 구면좌표로 다음과 같이 서술된 집합을 직교좌표로 서술하시오.

(a) $z = r^2 \sin(2\theta)$; 주면좌표

(b) $1 \le r \le 2$ 이고 $0 \le \theta \le \pi$ 이고 $1 \le z \le 2$; 주면좌표

(c) $0 \le r \le 1$이고 $r \le z \le 1$; 주면좌표

(d) $\phi = \pi/3$; 구면좌표

(e) $0 \le \rho \le 2$ 이고 $0 \le \theta \le \pi$; 구면좌표

(f) $0 < 2\sec\phi \le \rho \le 3$; 구면좌표

3 $\mathbb{R}^3$에서 직교좌표로 다음과 같이 서술된 집합을 주면(원기둥)좌표로 서술하시오.

(a) xz평면에서 두 직선 $z = x,\ x = 2$와 x축으로 둘러싸인 삼각형 영역을 z축 둘레로 2π만큼 회전하여 얻은 입체

(b) $\mathbb{R}^3$에서 원기둥면 $x^2 + (y-1)^2 = 1$과 내부에 해당하는 영역

4 직교좌표로 다음과 같이 서술된 집합을 구면좌표로 서술하시오.

(a) $z = -\sqrt{3x^2 + 3y^2}$

(b) $\sqrt{x^2 + y^2} \le z \le 2$

(c) $1 \le x^2 + y^2 + z^2 \le 4$ 이고 $x \le 0$ 이고 $z \ge 0$

1 함수 f의 가능한 가장 큰 정의역을 구하여라.

(i) $f(x,y) = \cos(\dfrac{1}{xy})$

(ii) $f(x,y) = \ln \dfrac{x^2+y^2}{(x^2-y^2)^2}$

2 함수 f의 그래프를 기술하여라.

(i) $f(x,y) = x + 3y$

(ii) $f(x,y) = \sqrt{9x^2+4y^2}$

(iii) $f(x,y) = 4 - \sqrt{1-x^2-y^2}$

1 다음 극한이 존재한다면 그 극한값을 구하시오. 극한값이 존재하지 않는 경우에도 그 이유를 설명하시오.

(a) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^x \cos y}{x+y+1}$

(b) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}$

(c) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x+y)^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$

(d) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{4xy}{2x^2+3y^2}$

(e) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4+y^3}{|x|^3+|y|^3}$

(f) $\displaystyle\lim_{(x,y,z)\to(0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}$

2 $p \in \mathbb{R}$가 상수일 때, 다음 극한이 $\mathbb{R}$에서 존재하는 p의 값을 모두 구하고 그 이유를 설명하시오.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{|x|^p+|y|^p}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

3 다음과 같이 정의된 함수 f가 $(0,0)$에서 연속인지 판정하시오.

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^2+y^4}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

1 함수들의 1차 편도함수를 구하여라.

(i) $z = 5x^y$

(ii) $f(x, y, z) = \dfrac{x + y + z}{xy + yz + zx}$

(iii) $f(x, y, z) = 5x(\sin y)e^z$

2 f_{xx}, f_{yy}, f_{xy}, f_{yx}를 구하여라.

(i) $f(x, y) = \ln(7x - 12y)$

(ii) $f(x, y) = 5e^{3x}\cos(2y)$

3 $f(x, y) = (x^3 + y^3)^{\frac{1}{3}}$ 일 때, $f_x(0, 0)$를 구하고, 어떤 점에서 $f_x(x, y)$가 존재 안 한다면 어떤 점에서 존재하지 않는가?

1 $a, b, c \in \mathbb{R}$가 상수라 하자. 두 곡면 $z = x^2 + y^2$과 $z = ax^3 + bxy + cy^3$이 점 $(1, 2, 5)$에서 같은 접평면을 가질 때 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

2 곡면 $z = x^3 + y^2 + xy$ 위의 점 $P(a, b, c)$에서 접평면이 평면 $5x + 5y - z = 0$과 평행할 때 순서쌍 (a, b)를 모두 구하시오.

3 적당한 2변수 함수의 일차근사(선형근사)를 이용하여 $\sqrt{(0.94)^3 + (2.12)^3}$ 의 근삿값을 구하시오.

4 어떤 미분가능한 2변수 함수 f가 다음을 만족한다.

$$f(2, 1) = 10, \quad f(1.9, 1) = 9.8, \quad f(2, 0.9) = 10.1$$

이 정보와 일차근사(선형근사)를 이용하여 $f(2.2, 1.1)$의 근삿값을 구하시오.

5 함수 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$가 $f(x, y) = e^{2x-y}$로 정의되었을 때, f가 $\mathbb{R}^2$의 모든 점에서 미분가능함을 설명하시오.
(힌트: 실함수 g가 D에서 연속이고 실함수 h가 $\mathbb{R}$에서 연속이면 $h \circ g$는 D에서 연속이다.)

1 $w = x^2 e^y$, $x = \sin t$, $y = t^3$ 일때, $\dfrac{dw}{dt}$를 구하시오.

2 $w = y\ln(xz)$, $x = ve^u$, $y = u^2 v^4$, $z = ue^v$ 일때, $\dfrac{\partial w}{\partial u}$와 $\dfrac{\partial w}{\partial v}$를 구하시오.

3 $w = x\,e^{y\,u} - y\,e^{x\,v}$, $u = x - y$, $v = x + y$ 일때, $\dfrac{\partial w}{\partial x}$와 $\dfrac{\partial w}{\partial y}$를 구하시오.

4 음함수 $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$에 대하여 점 $P(1, 0, -1)$에서 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$와 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$를 구하시오.

5 $a \neq 0$인 실수이고 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$이라 할 때, $w = \dfrac{1}{r} f\left(t - \dfrac{r}{a}\right)$는 다음 방정식을 만족함을 보여라.

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right)$$

6 $x = r\,\cos\theta$, $y = r\,\sin\theta$ 일때, $\dfrac{\partial r}{\partial x}$, $\dfrac{\partial r}{\partial y}$, $\dfrac{\partial \theta}{\partial x}$, $\dfrac{\partial \theta}{\partial y}$ 를 r과 θ의 식으로 구하시오.

7 $x = r\,\cos\phi\,\cos\theta$, $y = r\,\cos\phi\,\sin\theta$, $z = r\,\sin\phi$일때, 다음의 행렬을 r, ϕ, θ로 표현하시오.

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} & \frac{\partial r}{\partial z} \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} & \frac{\partial \phi}{\partial y} & \frac{\partial \phi}{\partial z} \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} & \frac{\partial \theta}{\partial z} \end{pmatrix}$$

8 $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ 일때, 함수 $f = \ln r + \imath\,\theta$에 대해 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$를 구하시오. ($\imath$는 복소수, $\imath^2 = -1$)

1 점 (x, y)에서 해발고도가

$$f(x, y) = 1000(1 + x^2 + y^2)e^{-x^2-y^2}\ (\mathrm{m})$$

인 산을 오르는 사람이 있다. 이 사람의 평면 위치가 점 $(1, 3)$일 때, 가장 가파르게 산을 오르려면 평면에서의 위치를 기준으로 $\mathbf{u} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ 방향으로 진행해야 한다. $\mathbf{u}$가 단위벡터일 때 상수 a, b의 값을 구하시오.

2 $f(x, y, z) = y\cos(xz) + z\sin(xy)$일 때 점 $P\Big(\dfrac{\pi}{4}, 1, 0\Big)$에서 $\mathbf{u} = \dfrac{1}{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \sqrt{2}\,\mathbf{k})$ 방향으로 방향미분계수 $D_{\mathbf{u}}f(P)$의 값을 구하시오.

3 집합 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2y - y^2z + xz^4 = -3\}$은 점 $(2, -1, 1)$ 근방에서 곡면이고, $(2, -1, 1)$에서 접평면이 존재한다고 한다. 이 접평면의 방정식을 그래디언트를 이용하여 구하시오.

(11.5절의 과제 6번의 결과와 비교해 보세요.)

4 집합 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2xz + yz - xy = 10\}$은 모든 점에서 접평면을 가지는 곡면임이 알려져 있다. 이 곡면 위의 점 (a, b, c)에서 접평면이 벡터 $\mathbf{n} = (2, 1, 2)$에 수직일 때, 점 (a, b, c)를 모두 구하시오.

5 다음과 같이 정의된 함수를 생각하자.

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(a) 이 함수가 원점에서 불연속임을 보이시오.

(b) 원점에서 편미분 계수 $f_x(0, 0)$와 $f_y(0, 0)$가 존재하는가? 그렇다면 그 값을 구하시오.

(c) 임의의 단위벡터 $\mathbf{u} = (a, b)$에 대해 $D_{\mathbf{u}}f(0, 0)$가 존재함을 증명하고, 그 값을 구하시오. (힌트: 정의를 적용하고, 두 가지 경우를 고려하세요.)

(d) 앞의 문제를 풀 때 등식 $D_{\mathbf{u}}f(P) = \nabla f(P)\cdot\mathbf{u}$를 적용할 수 없는 이유는 무엇인지 설명하시오.

1 접평면이 수평평면이 되는 곡면 $z = (2x^2 + 3y^2)\exp(-x^2 - y^2)$ 위의 점을 모두 구하여라.

2 함수 $f(x, y) = x \sin y$ 의 임계점을 전부 구하고, 임계점들을 판별하여라.

3 집합 D에서 함수 $f(x, y) = 1 + xy - x - y$의 최댓값과 최솟값을 구하여라. 단 D는 포물선 $y = x^2$과 직선 $y = 4$로 둘러싸인 영역.

4 함수 $f(x, y) = x^4 + 4y^2 + \frac{4}{3}x^3$의 최대 또는 최솟값을 구하여라.

5 원점에서 가장 가까이 있는 평면 $x + 2y + 3z = 4$ 위의 점을 구하여라.

6 함수 $f(x, y)$를 점 $(0, 0, 2)$에서 곡면 $z = xy$ 위의 점까지의 거리의 제곱이라 할 때 f의 임계점을 모두 구하고 이를 판별하여라.

1 상수 $a, b \in \mathbb{R}$가 $|a| + |b| \neq 0$을 만족한다고 하자. 실수 x, y가 $\dfrac{x^2}{3} + \dfrac{y^2}{2} = 1$을 만족할 때 라그랑즈 승수법을 이용하여 $ax + by$의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

2 실수 x, y가 $y^2 + \sqrt{3}\,xy = 5$를 만족할 때 $\dfrac{x^2}{4} + 2y^2$의 최솟값을 라그랑즈 승수법을 이용하여 구하시오. $\dfrac{x^2}{4} + 2y^2$의 최댓값은 존재하는가?

3 영역 $D = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \dfrac{x^2}{3} + \dfrac{y^2}{2} + z^2 \leq 1\right\}$에서 정의된 함수

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z$$

의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

4 $\mathbb{R}^3$의 곡면 $y^2 - 2xz = -4$의 점 (x, y, z) 중에서 원점과 가장 가까운 점을 모두 구하고, 최단거리를 구하시오. 풀이에 라그랑즈 승수법을 사용하시오.
(힌트: 점과 원점 사이의 거리의 제곱 $x^2 + y^2 + z^2$이 최솟값을 가지는 경우를 찾는다.)

5 $\mathbb{R}^3$에서 원기둥면 $x^2 + y^2 = 1$과 평면 $x + y - z = -2$의 공통 부분에 있는 점 (x, y, z)에 대해 아래의 두 가지 방법을 따로 사용하여 $y + 3z$의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

(a) 라그랑즈 승수법을 사용하여

(b) $x = \cos t,\ \ y = \sin t\ \ (0 \leq t \leq 2\pi)$로 치환하여

1 반복적분을 계산하여라.

(i) $\displaystyle\int_0^4 \int_0^2 x\sqrt{y}\, dxdy$

(ii) $\displaystyle\int_0^3 \int_0^1 \sqrt{x+y}\, dxdy$

(iii) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x - \cos y\, dxdy$

(iv) $\displaystyle\int_0^2 \int_0^3 xy \sin x^2 + y^2 \ln x\, dxdy$

2 반복적분을 두 가지 적분순서로 계산해 결과가 같음을 확인 하여라.

(i) $\displaystyle\int_1^2 \int_{-1}^3 \frac{2x}{(x^2y+1)^2}\, dxdy$

(ii) $\displaystyle\int_0^{\ln 2} \int_0^{\ln 3} e^{x+y}\, dxdy$

1 $\mathbb{R}^2$에서 네 직선 $x=0,\ x=1,\ y=x-1,\ y=2x+2$로 둘러싸인 사각형 영역을 R이라 할 때 이중적분 $\iint_R 6y\,dxdy$의 값을 구하시오.

2 xy평면에서 직선 $y=x-2$와 포물선 $y^2=-x+4$로 둘러싸인 유계(bounded) 영역을 R이라 할 때 다음 이중적분의 값을 구하시오.

$$\iint_R \frac{2}{3}xy\,dxdy$$

3 xy 평면에서 직선 $x=0$, $y=2$와 $y=x$로 둘러싸인 유계 영역(삼각형 영역)을 R이라 할 때 다음 이중적분의 값을 구하시오.

$$\iint_R x\sqrt{y^3+1}\,dA$$

4 다음 반복적분의 값을 구하시오.

(a) $\displaystyle\int_0^1\int_y^1 \frac{2ye^x}{x}\,dxdy$

(b) $\displaystyle\int_0^{\pi\sqrt{\pi}}\int_{\sqrt[3]{x}}^{\sqrt{\pi}} \cos\left(\frac{x}{y}\right)dydx$

1 이중적분을 이용해 xy-평면에서 다음 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하여라.

(i) $y = x - 1$, $y^2 = 2x + 6$

(ii) $y = (x-2)^2 + 1$, $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$

2 곡면 $z = f(x, y)$ 의 아래와 주어진 곡선들로 둘러싸인 xy-평면의 영역 위에 놓인 입체의 부피를 구하여라.

(i) $z = 2y + e^x$; $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$, $y = 2$

(ii) $z = \dfrac{2y}{x^2+1}$; $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = \sqrt{x}$

3 주어진 영역 위와 곡면 $z = f(x, y)$ 의 아래에 놓인 입체의 부피를 구하여라.

(i) $z = x \cos xy$; $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le \pi$

(ii) $z = e^{x/y}$; $1 \le y \le 2$, $y \le x \le y^3$

4 주어진 것들로 둘러싸인 영역의 부피를 구하여라.

(i) 좌표평면들의 양의 부분, $\dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{2} + z = 1$

(ii) $x + 2y + z = 2$, $x = 2y$, $x = 0$, $z = 0$

1 이중적분 $\iint_{x^2+y^2\le 1} \dfrac{1}{2-x^2-y^2}dxdy$ 의 값을 구하시오.

2 $R=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2\le 4$ 이고 $y\ge |x|\}$일 때 다음 이중적분의 값을 구하시오.

$$\iint_R \sqrt{x^2+y^2}\,dA$$

3 다음 반복적분을 극좌표를 이용하여 나타낸 뒤 그 값을 구하시오.

(a) $\displaystyle\int_{-\sqrt{\pi}}^{0}\int_{0}^{\sqrt{\pi-y^2}} \sin\left(x^2+y^2\right)dxdy$

(b) $\displaystyle\int_{0}^{\sqrt{2}}\int_{x}^{\sqrt{4-x^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+1}}dydx$

4 $\mathbb{R}^3$에서 포물면 $z=6-x^2-y^2$ 의 아래쪽과 원뿔면 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 의 위쪽에 놓인 유계(bounded) 영역의 부피를 구하시오.

($\mathbb{R}^3$의 부분집합이 어떤 구 $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2\le R^2\}$에 포함되면 그 집합을 유계라 한다.)

5 $\mathbb{R}^3$에서 추면(원뿔면) $z=2-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{x^2+y^2}$과 포물면 $z=x^2+y^2-2$로 둘러싸인 유계 영역의 부피를 구하시오.

6 $\mathbb{R}^3$에서 포물면 $z=4-x^2-y^2$의 아래쪽과 xy 평면의 위쪽에 놓인 유계 영역 중에서 원통형 입체 $x^2+(y-1)^2\le 1$ 의 내부와 경계에 있는 영역의 부피를 구하시오.

1 다음에 지시된 곡면의 넓이를 구하여라.

(i) 평면 $z = -2$ 위에 놓인 포물면 $z = 9 - x^2 - y^2$

(ii) 평면 $z = 9$ 아래에 놓인 포물면 $z = x^2 + y^2$

(iii) 포물면 $z = r^2$ 이 원기둥면 $r = 2$ 에 의해서 잘려진 곡면

(iv) xy-평면상에서 $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,2)$, $(0,2)$ 를 꼭지점으로 하는 사각형 영역 위에서 $z = \sqrt{4 - x^2}$ 의 그래프로 표시되는 곡면

(v) xy-평면상에서 $(0,0)$, $(4,0)$, $(0,4)$ 를 꼭지점으로 하는 삼각형 영역 위에서 $z^2 = x^2 + y^2$ 의 그래프로 표시되는 곡면

(vi) 원주 $x^2 + y^2 = 1$ 내부에 있는 구면 $x^2 + y^2 + z^2 = 3^2$ 의 영역

1 $T = [0,2] \times [1,4] \times [-1,3] \subset \mathbb{R}^3$에 대해 삼중적분 $\iiint_T (x + y^2 + z^3) dxdydz$ 의 값을 구하시오.

2 xy 평면에서 x축과 두 직선 $x = 1$, $y = x$로 둘러싸인 삼각형 영역을 R이라 하자. 입체

$$T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in R \text{이고 } \ x - 2 \leq z \leq 3 - y\}$$

에 대해 삼중적분 $\iiint_T 2\, dV$ 의 값을 구하시오.

3 $\mathbb{R}^3$에서 반구면 $z = \sqrt{6 - x^2 - y^2}$ $(z \geq 0)$과 원뿔면 $z = \sqrt{2x^2 + 2y^2}$ 으로 둘러싸인 유계(bounded) 영역을 T라 할 때, 삼중적분 $\iiint_T z\, dxdydz$ 의 값을 구하시오.

4 $\mathbb{R}^3$에서 두 타원포물면 $z = 3x^2 + y^2$ 과 $z = 8 - x^2 - 3y^2$ 으로 둘러싸인 유계 영역을 T라 할 때 삼중적분 $\iiint_T x^2 y^2\, dV$ 의 값을 구하시오.

5 $\mathbb{R}^3$에서 두 포물기둥면 $y = x^2 - 1$, $y = 1 - x^2$ 과 두 평면 $z = -1$, $z = x + 1$ 로 둘러싸인 유계 영역을 T라 할 때 삼중적분 $\iiint_T (x + 2y + 3z) dxdydz$ 의 값을 구하시오.

6 $\mathbb{R}^3$에서 타원기둥면 $2x^2 + y^2 = 2$ 의 내부에 있는 영역 중 두 평면 $z = x + 2$, $z = y - 1$ 로 둘러싸인 유계 영역 T의 부피 $\iiint_T 1\, dV$ 를 구하시오.

1 다음 삼중적분의 값을 구하여라.

$$\int_0^{\pi}\int_0^{1}\int_r^{2} 12r^2\sin^2\theta\; dzdrd\theta$$

2 다음 삼중적분의 값을 구하여라.

$$\int_0^{\pi}\int_0^{\pi/2}\int_0^{\cos\phi} \rho^3\cos\phi\; d\rho d\phi d\theta$$

3 주면좌표나 구면좌표를 이용하여 다음 적분값을 구하여라.

$$\iiint_T (x^2+y^2+z^2)\; dxdydz, \quad T=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2\le 4\}$$

4 구면좌표에서 구면 $\rho=3$과 추면(원뿔면) $\phi=\dfrac{\pi}{6}$로 둘러싸인 영역의 부피를 구하여라.

5 추면(원뿔면) $z=1-2\sqrt{x^2+y^2}$과 포물면 $z=x^2+y^2-2$로 둘러싸인 영역의 부피를 구하여라.

6 구면좌표를 이용하여 구면 $x^2+y^2+(z-1)^2=1$과 추면(원뿔면) $z=\sqrt{\dfrac{1}{3}(x^2+y^2)}$으로 둘러싸인 영역의 부피를 구하여라.

7 구면 $x^2+y^2+z^2=4$와 주면 $x^2+(y-1)^2=1$의 공통 내부의 부피를 구하여라.

1 아래에 주어진 벡터장 $\mathbf{F}$의 발산(divergence)과 컬(curl)을 구하시오.

(a) $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle xy+z,\ yz+x,\ xz+y \rangle$

(b) $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle 3x^2y^2z,\ 2x^3yz,\ x^3y^2 \rangle$

(c) $\mathbf{F}(x,y,z) = (x^2+\sin y)\,\mathbf{i} + (y^2+\cos z)\,\mathbf{j} + (z^2-\sin x)\,\mathbf{k}$

(d) $\mathbf{F}(x,y,z) = x\cos(yz)\,\mathbf{i} + x^2y\,\mathbf{j} + (2xyz+3z)\,\mathbf{k}$

2 아래에 주어진 실함수에 대해 $\Delta f := \nabla \cdot \nabla f$ 의 식을 구하시오.

(a) $f(x,y) = \ln(x^2+y^2), \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$

(b) $f(x,y,z) = xz + x^3 + yz^2 + xyz^3 + xy^5, \quad (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$

(c) $f(x,y,z) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \quad (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 - \{(0,0,0)\}$

1 주어진 곡선 C를 따라 스칼라 함수 $f = f(x, y)$의 선적분 $\int_C f(x, y)\, ds$를 구하여라.

$$C : x(t) = 2t + 3, y(t) = -3t + 4 (0 \le t \le 2), \quad f(x, y) = x^2 - y^2$$

2 주어진 곡선 C를 따라 스칼라 함수 $f = f(x, y, z)$의 선적분 $\int_C f(x, y, z)\, ds$를 구하여라.

$$C : x(t) = 3\cos t, y(t) = 3\sin t, z(t) = t (0 \le t \le \pi), \quad f(x, y, z) = xy + z$$

3 주어진 곡선 C를 따라 스칼라 함수 $f = f(x, y, z)$의 선적분 $\int_C f(x, y, z)\, dx$를 구하여라.

$$C : x(t) = \frac{2}{3}t^3, y(t) = t^2, z(t) = t (0 \le t \le 1), \quad f(x, y, z) = 9x + \frac{2y}{z}$$

4 C가 $y = x^2$의 그래프에서 $(-1, 1)$부터 $(2, 4)$까지의 부분일 때 선적분

$$\int_C (x^2 + y^2)\, dx + xy\, dy$$

을 구하여라.

5 $C : x(t) = \cos t,\ y(t) = -\sin t,\ z(t) = -2t\ (0 \le t \le \pi)$ 일 때 선적분

$$\int_C xy\ dx + (x^2 + y^2)\ dy + yz\ dz$$

을 구하여라.

6 $\mathbf{F}(x, y, z) = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x - y)\mathbf{k}$ 일 때 주어진 곡선 C 를 따라서 선적분 $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T}\ ds$ 를 구하여라.

$$C : x(t) = t, y(t) = t^2, z(t) = t^3 \quad (-1 \le t \le 1)$$

7 $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + zx\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ 이고 곡선 C 가 $(1, 2, 0)$ 부터 $(2, 3, 3)$ 에 이르는 선분일 때 선적분 $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T}\ ds$ 를 구하여라.

8 역장 (force field) $\mathbf{F}(x, y, z) = -\dfrac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ $((x, y, z) \neq (0, 0, 0))$ 속의 입자가 $(2, 2, 4)$ 부터 $(1, 1, 2)$ 까지 선분을 따라 움직였을 때, $\mathbf{F}$ 가 이 입자에 대해 한 일을 구하여라.

1 주어진 영역에서 정의된 벡터장 $\mathbf{F}$와 실함수 θ에 대해 θ가 $\mathbf{F}$의 포텐셜 함수임을 보이시오.

(a) $\mathbf{F}(x,y) = \Big\langle -\dfrac{y}{x^2+y^2},\, \dfrac{x}{x^2+y^2} \Big\rangle, \quad x>0, \quad \theta(x,y) = \tan^{-1}\left(\dfrac{y}{x}\right)$

(b) $\mathbf{F}(x,y) = \Big\langle -\dfrac{y}{x^2+y^2},\, \dfrac{x}{x^2+y^2} \Big\rangle, \quad y>0, \quad \theta(x,y) = \tan^{-1}\left(\dfrac{-x}{y}\right) + \dfrac{\pi}{2}$

2 실함수 f가 구간 $(0,\infty)$에서 미분가능할 때, 영역 $D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid z>0\}$에서 다음 벡터장이 보존적임을 보이시오.

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \langle f(r)x,\, f(r)y,\, f(r)z \rangle, \quad r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}, \quad (x,y,z) \in D$$

(포텐셜 함수를 구할 필요는 없습니다. 연쇄법칙을 사용하세요.)

3 주어진 영역에서 아래와 같이 정의된 벡터장 $\mathbf{F}$가 보존적인지 판정하고, 보존장일 경우 $\mathbf{F}$의 포텐셜 함수를 구하시오.

(a) $\mathbf{F}(x,y) = \langle -y,\, x \rangle, \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2$

(b) $\mathbf{F}(x,y) = \langle -y^2 \sin x,\, 2y\cos x \rangle, \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2$

(c) $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle y^2,\, xy+z^2,\, yz \rangle, \quad (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$

(d) $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle z - y\sin(xy),\, -x\sin(xy) + z\cos(yz),\, x + y\cos(yz) \rangle, \ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$

4 다음 선적분에 주어진 벡터장의 포텐셜 함수를 구하고, 선적분의 값을 구하시오.

(a) $\displaystyle\int_C (4x+3y)dx + (3x+2y)dy,$ 곡선 C는 타원 $3x^2+4y^2=12$를 따라 점 $(\sqrt{3},\, -\sqrt{3}/2)$부터 $(\sqrt{3},\, \sqrt{3}/2)$까지 이동하는 부분.

(b) $\displaystyle\int_C (3x^2y^2z + z^3)dx + 2x^3yz\,dy + (x^3y^2 + 3xz^2)dz,$
C는 점 $(1,-1,2)$에서 출발하여 점 $(2,-3,1)$에 도착하는 매끄러운 곡선

(c) $\displaystyle\int_C e^x \sin y\,dx + (e^x\cos y + e^y \cos z)dy - e^y \sin z\,dz,$
$C(t) = (\pi\cos t,\, \pi\sin t,\, t) \quad (0 \le t \le 3\pi)$

5 $\mathbb{R}^2$에서 미분가능한 이변수 함수 f, g에 대해 다음 벡터장이 $\mathbb{R}^3$에서 보존적이다. 이 때 $f(y,z)$, $g(x,z)$의 식을 모두 구하시오.

$$\mathbf{F}(x,y,z) = f(y,z)\,\mathbf{i} + g(x,z)\,\mathbf{j} + 3xyz^2\,\mathbf{k}$$

1 Green 정리를 사용하여 다음에 주어진 벡터장을 폐곡선 C의 양의 방향을 따라서 선적분을 구하여라.

(i) $(e^x \sin x + 3y)\mathbf{i} + x^2 y\mathbf{j}$; C는 $y = x^4,\ x = 1$과 x-축으로 둘러싸인 영역의 경계

(ii) $(x^2 + y^2)\mathbf{i} + (x^2 - y^2)\mathbf{j}$;
C는 극좌표로 표시된 영역 $\left\{(r, \theta) | 1 \le r \le 2, 0 \le \theta \le \frac{\pi}{3}\right\}$의 경계

(iii) $(2y + x^2 e^{x^2})\mathbf{i} + (3x^2 + \sinh y^2)\mathbf{j}$;
C는 극좌표로 표시된 영역 $\left\{(r, \theta) | 1 \le r \le 2,\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}\right\}$의 경계

(iv) $(x^2 + y^2)\mathbf{i} + (y + \sinh x^2)\mathbf{j}$; C는 중심이 $(0, 0)$이고 반지름이 2인 원의 경계

2 Green 정리의 따름정리를 사용하여 다음에 주어진 폐곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하여라.

(i) $x(t) = \cos^3 t,\ y(t) = \sin^3 t\ (0 \le t \le 2\pi)$

(ii) $x(t) = \dfrac{3t}{1 + t^3},\ y(t) = \dfrac{3t^2}{1 + t^3}\ (0 \le t < \infty)$

1 매개변수곡면 S가 다음과 같이 주어졌을 때 곡면적분 $\iint_S u\,dS$ 의 값을 구하시오.

$$S:\ \mathbf{r}(u,v) = \langle u\cos v,\ u\sin v,\ 2v\rangle, \qquad 0 \le u \le 2, \quad 0 \le v \le 2\pi.$$

2 매개변수곡면 S와 벡터장 $\mathbf{F}$가 각각 다음과 같이 주어졌을 때 $\iint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 의 값을 구하시오. 여기에서 $\mathbf{n}$은 곡면 S의 연속 단위법선벡터장으로 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{k} > 0$을 만족한다.

$$S:\ \mathbf{r}(u,v) = \langle u+v,\ u-v,\ uv\rangle, \qquad (u,v) \in [0,1]\times[0,1]$$
$$\mathbf{F}(x,y,z) = x\,\mathbf{i} + y\,\mathbf{j} - \mathbf{k}.$$

3 삼변수 함수 f와 곡면 S가 각각 다음과 같이 주어졌을 때 곡면적분 $\iint_S f\,dS$ 의 값을 구하시오.

(a) $f(x,y,z) = x^2y^2 + z$ 이고
S는 평면 $2x - 3y + z = 1$ 중에서 $x^2 + y^2 \le 1$을 만족하는 부분.

(b) $f(x,y,z) = x$ 이고
S는 평면 $x + y + z = 3$ 중에서 $(x-1)^2 + y^2 \le 1$을 만족하는 부분.

(c) $f(x,y,z) = y^2 + z$ 이고
S는 원기둥면 $x^2 + y^2 = 4$ 중에서 평면 $z = 0$과 $z = 3$ 사이에 있는 부분.

4 벡터장 $\mathbf{F}$와 곡면 S, 그리고 곡면 S 위의 연속 단위법선벡터장 $\mathbf{n}$이 각각 다음과 같이 주어졌을 때 곡면적분 $\iint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 의 값을 구하시오.

(a) $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle xy^2,\ x^2y,\ z\rangle$ 이고
S는 포물면 $z = x^2 + y^2 - 4$ 중에서 xy 평면의 아래쪽에 있는 부분이고 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{k} < 0$.

(b) $\mathbf{F}(x,y,z) = y\,\mathbf{i} - x\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 이고
S는 구면 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 중에서 xy 평면의 아래쪽에 있는 부분이고 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{k} \le 0$.

(선택 문제: 4번 문제를 발산정리를 이용해 풀어보고 두 결과가 같음을 확인하세요.)

1 발산정리를 사용하여 곡면 S 위에서 벡터장 F의 유량 $\iint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 구하여라. 여기에서 n은 곡면 S에 대한 외향 단위법선벡터이다.

(i) $\mathbf{F} = e^x \sin y\mathbf{i} + e^x \cos y\mathbf{j} + yz^2\mathbf{k}$; S는 $x=0$, $x=1$, $y=0$, $y=2$, $z=0$, $z=3$ 으로 둘러싸인 직육면체의 표면

(ii) $\mathbf{F} = 3xy^2\mathbf{i} + xe^z\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$; S는 원통면 $y^2+z^2=1$ 과 평면 $x=-3$, $x=5$ 으로 둘러싸인 영역의 경계

(iii) $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + 3y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$; S는 곡면 $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$

(iv) $\mathbf{F} = \ln(x^2+y^2+1)\mathbf{i} + \ln(x^2+y^2+1)\mathbf{j} + z^2\ln(x^2+y^2+1)\mathbf{k}$; S는 원통면 $x^2+y^2=5$ 과 평면 $z=0$, $z=3$으로 둘러싸인 영역의 경계

(v) $\mathbf{F} = x(x^2+y^2+1)\mathbf{i} + y(x^2+y^2+1)\mathbf{j} + z(x^2+y^2+1)\mathbf{k}$; S는 영역 $1 \le x^2+y^2+z^2 \le 4$ 의 경계

(vi) $\mathbf{F} = 4x^3z\mathbf{i} + 4y^3z\mathbf{j} + 3z^4\mathbf{k}$; S는 원점이 중심이고 반지름이 R 인 구면

(vii) $\mathbf{F} = 9x\mathbf{i} + y\cosh^2 x\mathbf{j} - z\sinh^2 x\mathbf{k}$; S는 곡면 $4x^2+y^2+9z^2=36$

2 다음 곡면적분 $\iint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 와 3중적분 $\iiint_T \nabla\cdot\mathbf{F}\,dV$ 를 모두 직접 계산하여서 발산정리가 성립함을 보여라. 여기에서 T는 곡면 S 의 내부이고, n은 곡면 바깥을 향하는 단위법선벡터이다.

$\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$; S는 세 좌표평면과 $x=2$, $y=2$, $z=2$로 둘러싸인 영역의 경계

3 폐곡면 S가 원추면 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 과 평면 $z=1$, $z=2$ 로 둘러싸인 영역의 경계이고, 벡터장 $\mathbf{F}$ 가

$$\mathbf{F} = x(x^2+y^2+1)\mathbf{i} + y(x^2+y^2+1)\mathbf{j} + z(x^2+y^2+z^2)\mathbf{k}$$

일 때, $\mathbf{F}$의 S에 대한 유량 $\iint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 구하여라. 여기에서 $\mathbf{n}$은 곡면 S에 대한 외향 단위법선벡터이다.

4 S는 반구면 $x^2+y^2+z^2=1$ $(z\ge 0)$ 일 때, 벡터장 $\mathbf{F} = x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k}$ 의 유량 $\iint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS$ 구하여라. 여기에서 $\mathbf{n}$은 곡면 S에서 위로 향하는 단위법선벡터이다. (S가 폐곡면이 아님에 유의할 것)

1 벡터장 $\mathbf{F}$와 곡면 S 및 S 위의 단위 법선벡터장 $\mathbf{n}$의 방향이 각각 다음과 같이 주어졌을 때 스토크스 정리를 사용하여 $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS$의 값을 구하시오.

(a) $\mathbf{F}(x,y,z) = (-y + xz)\,\mathbf{i} + (2x + yz)\,\mathbf{j}$,
S는 타원체면 $\dfrac{x^2}{4} + y^2 + (z-1)^2 = 2$ 중에서 xy 평면의 위쪽이며, $\mathbf{n}$은 타원체 $\dfrac{x^2}{4} + y^2 + (z-1)^2 \le 2$를 벗어나는 방향으로 주어졌다.

(b) $\mathbf{F}(x,y,z) = -y\,\mathbf{i} + x\,\mathbf{j} + 2z\,\mathbf{k}$,
S는 구면 $x^2+y^2+z^2 = 2$ 중에서 평면 $z = x$의 위쪽이며, $\mathbf{n}$은 구 $x^2+y^2+z^2 \le 2$를 벗어나는 방향으로 주어졌다.

(c) $\mathbf{F}(x,y,z) = z\,\mathbf{i} + x\,\mathbf{j} + (y-1)\,\mathbf{k}$,
S는 포물면 $z = x^2 + y^2 + 1$ 중에서 평면 $z = 2x + 2y$의 아래쪽이며, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{k} > 0$.

2 벡터장 $\mathbf{F}$와 곡선 C 및 C의 방향(orientation)이 각각 다음과 같이 주어졌을 때 스토크스 정리를 사용하여 $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T}\, ds$의 값을 구하시오.
여기에서 $\mathbf{T}$는 C의 단위 접선벡터장이다.

(a) $\mathbf{F}(x,y,z) = yz\,\mathbf{i} + xz\,\mathbf{j} + xy\,\mathbf{k}$,

곡선 C는 일엽쌍곡면 $2x^2 + 2y^2 - z^2 = 1$과 평면 $3x + 2y + z = 1$의 교집합이며, 그 방향은 C를 xy 평면에 내린 정사영이 양의 방향을 가지도록 주어졌다.

(b) $\mathbf{F}(x,y,z) = \big(x\,\mathbf{i} + y\,\mathbf{j} + z\,\mathbf{k}\big) \times \big(3\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}\big)$,

곡선 C는 구면 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$과 평면 $x + 2y + 2z = 1$의 교집합이며, 그 방향은 C를 xy 평면에 내린 정사영이 양의 방향을 가지도록 주어졌다.

(c) $\mathbf{F}(x,y,z) = (z-x)\,\mathbf{i} + xz\,\mathbf{j} + (x+y)\,\mathbf{k}$,

곡선 C는 포물면 $z = x^2 + y^2$과 평면 $z = 2y$의 교집합이며, 그 방향은 C를 xy 평면에 내린 정사영이 양의 방향을 가지도록 주어졌다.